

FICHE D'EXERCICES

L'arithmétique

FICHE 1 — NIVEAU ★ · APPLICATION DIRECTE

Exercices 1 à 9

Calculatrice

Interdite.

Autorisé

L'encadré « À retenir » ci-dessous.

Rédaction

Une étape de calcul par ligne. Justifier chaque réponse.

À RETENIR

Un nombre entier est divisible...

par 2

si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8;

par 5

si son chiffre des unités est 0 ou 5;

par 10

si son chiffre des unités est 0;

par 3

si la somme de ses chiffres est divisible par 3;

par 9

si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Nombres premiers inférieurs à 100

2	3	5	7	11
13	17	19	23	29
31	37	41	43	47
53	59	61	67	71
73	79	83	89	97

1 Multiple ou diviseur ?

Compléter par « est un multiple de » ou « est un diviseur de ».

a) 7

.....

56

b) 72

.....

9

c) 13

.....

91

d) 150

.....

25

2 Critères de divisibilité

Cocher la case lorsque le nombre est divisible par le nombre en tête de colonne.

divisible par	2	3	5	9	10
330					
1 245					
2 718					
4 050					
7 101					

3 Justifier sans poser la division

Justifier chaque affirmation à l'aide d'un critère de divisibilité.

a) 846 est divisible par 3.

.....

.....

b) 2 385 est divisible par 5 et par 9.

.....

.....

.....

c) 1 043 n'est pas divisible par 3.

.....

.....

4 Liste des diviseurs

Écrire la liste de tous les diviseurs de chaque nombre.

a) 18 :

.....

b) 30 :

.....

c) 49 :

.....

5 Multiples communs

a) Écrire les dix premiers multiples non nuls de 4.

b) Écrire les dix premiers multiples non nuls de 6.

c) Parmi ces nombres, lesquels sont des multiples communs à 4 et à 6 ?

7 Décomposer en produit de facteurs premiers

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a) 12

b) 45

c) 56

d) 84

e) 98

8 Simplifier une fraction

Simplifier jusqu'à obtenir une fraction irréductible.
Indiquer par quel nombre on divise.

a) $\frac{10}{15} =$

b) $\frac{18}{24} =$

c) $\frac{35}{42} =$

d) $\frac{27}{36} =$

6 Nombres premiers

a) Entourer les nombres premiers de la liste.

1 2 9 15 17 21 29 39 41 51 57
83

b) Choisir deux nombres non entourés, autres que 1.

Écrire pour chacun un produit qui prouve qu'il n'est pas premier.

c) Pourquoi 1 n'est-il pas un nombre premier ?

9 Irréductible ou non ?

Ces fractions sont-elles irréductibles ? Justifier.

a) $\frac{14}{21}$

b) $\frac{9}{20}$

c) $\frac{22}{35}$

d) $\frac{15}{45}$

FICHE 2 — NIVEAU ★★ · ENTRAÎNEMENT

Exercices 10 à 18

Calculatrice

Interdite.

Rédaction

Détailler chaque décomposition (divisions successives). Une étape de calcul par ligne.

10

Décompositions

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

a) 132	b) 270	c) 324	d) 495

11

Rendre une fraction irréductible

Décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers, puis rendre la fraction irréductible.

a) $\frac{252}{378}$	b) $\frac{180}{420}$	c) $\frac{264}{360}$

12

Au même dénominateur

Décomposer les dénominateurs, en déduire le plus petit dénominateur commun, puis calculer. Donner le résultat sous forme irréductible.

a) $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$	b) $\frac{7}{15} - \frac{2}{9}$	c) $\frac{5}{14} + \frac{3}{35}$

13 Tous les diviseurs de 72

a) Décomposer 72 en produit de facteurs premiers.

b) En déduire la liste de tous les diviseurs de 72.

Combien en a-t-il ?

c) 16 est-il un diviseur de 72 ? Justifier à l'aide de la décomposition.

15 Vrai ou faux ?

Entourer « Vrai » ou « Faux », puis justifier.

a) « 231 est un nombre premier. »

Vrai Faux

b) « Tout nombre divisible par 9 est divisible par 3. »

Vrai Faux

c) « Tout nombre divisible par 3 est divisible par 9. »

Vrai Faux

d) « La somme de deux nombres premiers est toujours un nombre pair. »

Vrai Faux

e) « $2^2 \times 3 \times 5$ est la décomposition en produit de facteurs premiers de 60. »

Vrai Faux

16 Prouver qu'un nombre n'est pas premier

Écrire chaque nombre comme produit de deux entiers supérieurs à 1.

a) 1 234 =

b) 2 025 =

c) 3 333 =

d) 91 =

e) 119 =

14 Le chiffre manquant

Le symbole $\square$ représente un chiffre du nombre $4\square 5$.

a) Expliquer pourquoi ce nombre est divisible par 5, quel que soit le chiffre $\square$.

b) Trouver toutes les valeurs de $\square$ pour lesquelles $4\square 5$ est divisible à la fois par 3 et par 5.

c) Parmi les nombres obtenus, lesquels sont aussi divisibles par 9 ?

17 Multiples communs à 18 et 24

a) Écrire les multiples non nuls de 18 inférieurs à 150.

b) Même question pour 24.

c) Quels sont les multiples communs à 18 et 24 inférieurs à 150 ?

d) Décomposer 18 et 24. Vérifier que le plus petit multiple commun trouvé s'écrit $2^3 \times 3^2$.

18 Utiliser une décomposition

On donne $A = 2^3 \times 3 \times 5^2$ et $B = 2 \times 3^2 \times 5$.

a) Calculer A et B.

b) Sans effectuer de division, dire si A est divisible par 4, puis par 9. Justifier.

c) Écrire la fraction $\frac{A}{B}$ sous forme irréductible.

FICHE 3 — NIVEAU ★★★ · PROBLÈMES

Type brevet · Exercices 19 à 23

Calculatrice	Autorisée, sauf pour les décompositions en produit de facteurs premiers, qui doivent être détaillées à la main.
Rédaction	Répondre par des phrases. Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte.

19 Les paniers du marché forain

Le samedi, au marché forain de Saint-Louis, Mme Payet dispose de **126 mangues** et de **210 fruits de la passion**. Elle veut composer des paniers identiques, contenant chacun le même nombre de mangues et le même nombre de fruits de la passion, en utilisant tous ses fruits.

a) Peut-elle composer 12 paniers ? Justifier.

b) Décomposer 126 et 210 en produit de facteurs premiers.

c) Quel est le plus grand nombre de paniers qu'elle peut composer ? Donner alors la composition d'un panier.

d) Ses clients préfèrent des paniers contenant au moins 6 mangues. Quel est alors le plus grand nombre de paniers possible ? Expliquer la démarche.

20 Le carrelage de la terrasse

M. Hoarau veut carreler sa terrasse rectangulaire de **3,30 m** de long et **2,70 m** de large avec des carreaux carrés identiques, posés sans découpe ni joint. Le côté d'un carreau mesure un nombre entier de centimètres.

a) Peut-il utiliser des carreaux de 20 cm de côté ? Justifier.

b) Décomposer 330 et 270. Quelle est la plus grande longueur de côté possible ?

c) Combien de carreaux de cette taille lui faut-il ?

d) Le magasin propose aussi des carreaux de 15 cm de côté. Sans refaire les décompositions, expliquer pourquoi ils conviennent et calculer combien il en faudrait.

21 Les bus de la gare routière

À la gare routière de Saint-Louis, les bus de la ligne A partent **toutes les 12 minutes** et ceux de la ligne B **toutes les 18 minutes**. Le matin, les deux premiers bus partent ensemble à **6 h 00**. Le service s'arrête à **20 h 00**.

a) Donner les horaires de départ de la ligne A de 6 h 00 à 7 h 00 inclus.

b) À l'aide des décompositions de 12 et 18, trouver l'heure du prochain départ simultané.

c) Combien de fois les deux bus partent-ils ensemble entre 6 h 00 et 20 h 00, départ de 6 h 00 compris ?

d) Lucas affirme : « Les deux bus partiront ensemble à 12 h 00 et à 14 h 00. » A-t-il raison ? Rédiger une réponse argumentée.

22 Les colis de l'association

Une association de Saint-Louis a reçu **288 sacs de riz** de 1 kg, **192 paquets de lentilles** et **120 bouteilles d'huile**. Elle veut préparer des colis identiques en utilisant tous les produits.

a) Peut-elle préparer 16 colis ? Justifier.

b) Décomposer 288, 192 et 120 en produit de facteurs premiers.

c) Quel est le nombre maximal de colis ? Quelle est alors la composition d'un colis ?

d) Le responsable affirme : « On pourrait aussi faire 12 colis, mais pas 9. » Justifier cette affirmation à l'aide des décompositions.

23 Qui prend le bus scolaire ?

Au collège du Ruisseau, **324** des **540** élèves prennent le bus scolaire. Dans un collège voisin, **280** des **448** élèves le prennent.

a) Décomposer 324 et 540, puis écrire $\frac{324}{540}$ sous forme irréductible.

b) Faire de même avec la fraction $\frac{280}{448}$.

c) Compléter : « Au collège du Ruisseau, élèves sur prennent le bus. Dans le collège voisin, élèves sur le prennent. »

d) La principale affirme : « Proportionnellement, notre collège compte plus d'élèves qui prennent le bus que le collège voisin. » A-t-elle raison ? Justifier en mettant les deux fractions au même dénominateur.
